

SQL

Além da estrutura principal, o projeto conta com rotinas de manutenção de tabelas e consultas analíticas avançadas baseadas em subqueries:

Estratégia de Reset Seguro de Dados (TRUNCATE com controle de FK): No arquivo limpeza_dados.sql, foi implementada uma rotina para limpar os dados de teste de forma otimizada. Como as tabelas possuem relacionamentos fortes de chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), o MySQL normalmente impediria um comando TRUNCATE direto. Para resolver isso, utilizamos a diretiva:

SQL

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

Isso desliga temporariamente as checagens de integridade, permitindo esvaziar todas as tabelas instantaneamente e resetar os contadores de AUTO_INCREMENT. Logo após, a verificação é reativada com o valor 1 para manter o banco seguro.

Validação Operacional com o Operador EXISTS: No arquivo query_exists.sql, foi construída uma consulta para mapear a eficiência do corpo docente, listando apenas as disciplinas que já possuem atividades cadastradas no sistema.

SQL

```
SELECT d.id, d.nome, d.professor, d.semestre FROM Disciplinas d
```

```
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Atividades a WHERE a.disciplina_id = d.id);
```

A cláusula EXISTS funciona de maneira binária e performática: o MySQL varre a tabela de Disciplinas e, para cada uma, testa a subquery. Se encontrar ao menos uma linha correspondente na tabela Atividades, a condição é considerada verdadeira (TRUE) e a disciplina é exibida na tela.

Análise de Inadimplência com o Operador ANY: No arquivo query_any.sql, implementamos uma lógica alternativa para identificar alunos sem entregas utilizando o operador composto NOT id = ANY (...).

SQL

```
SELECT id, nome, matricula FROM Alunos
```

```
WHERE NOT id = ANY (SELECT DISTINCT aluno_id FROM Entregas);
```

Esta query instrui o banco de dados a gerar uma lista contendo os IDs de todos os alunos que já realizaram entregas. O operador ANY atua comparando o ID do aluno atual com cada um dos elementos dessa lista. Ao aplicar a negação NOT, o sistema isola e exibe exclusivamente os estudantes cujos IDs não coincidem com nenhum registro da lista de entregas, gerando a listagem de alunos inadimplentes do painel principal.